

EJERCICIOS TEÓRICOS

T1. Defina continuidad de un campo escalar en un punto $\mathbf{x}_0$ de su dominio.

Determine si la función $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y - e^y x^2}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$

es continua en el origen.

T2. Dada la ecuación diferencial $y' = (y + 1)^2$, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

Justifique cada una de sus respuestas.

a) La función $y = \frac{1}{-x + c} - 1$ es la solución general de la ecuación.

b) La función $y = -1$ es una solución de la ecuación.

c) La función $y = -1$ es una solución particular de la ecuación.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

~~4) P1.~~ Sean $w = f(u, v)$ la función definida implícitamente por la ecuación $u^2 v + w + e^{vw} = 2$ y $g(u, v) = u^2 + v f(u, v)$.

Calcule, si existe, la derivada direccional máxima de g en $\mathbf{x}_0 = (-1, 1)$ y las direcciones de derivada direccional nula en el mismo punto.

~~5) P2.~~ a) Halle el haz de curvas ortogonal a la familia de curvas $(x - 2)y = k$.

b) Halle la solución de la ecuación $y' + xy = x$ que verifica la condición $y(0) = -1$.

~~6) P3.~~ Sea C la curva definida por la intersección de las superficies $z = x^3 - y$, $z = x + y$.

a) Hallar la ecuación de la recta tangente y del plano normal a la curva C en el punto $(1, 0, 1)$.

b) Determine si la recta tangente del inciso anterior tiene intersección no vacía con el eje x .

~~P4.~~ Halle y clasifique, si existen, los extremos locales de $f(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + y^2 + 2xy - 6x - 3y$.

Para aprobar los TP, deben estar bien al menos dos ejercicios prácticos (los teóricos no son tenidos en cuenta) esto equivale a una calificación de 6. Para aspirar a aprobación directa es necesario tener al menos cuatro ejercicios bien, uno de ellos un teórico. Esto equivale a una calificación de 8D.